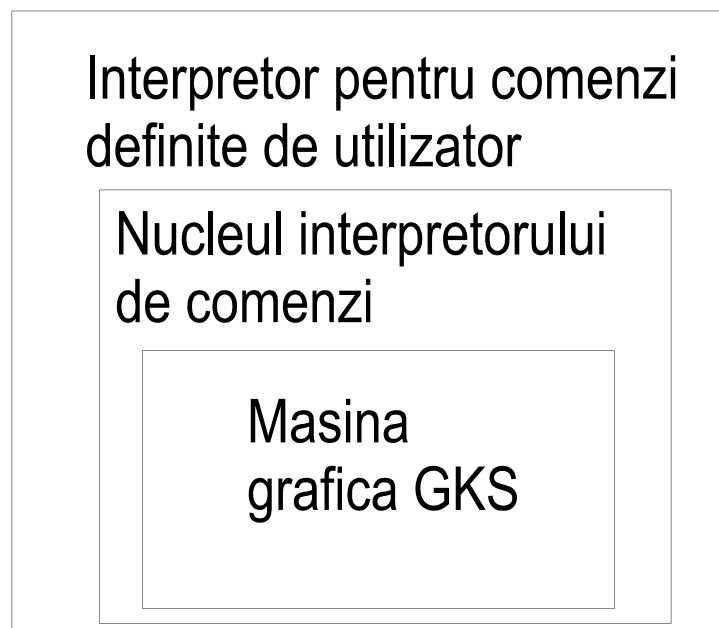


GKS (Graphical Kernel System)

GKS este un standard de pachet grafic (ISO 1984), caracteristic display-urilor de tip raster și se adresează PROGAMATORILOR de sisteme grafice interactive.

- Caracterizat de intrări și ieșiri în 3D de la/spre una sau mai multe stații de lucru.
- Primitive pentru desenarea de linii, texte sau primitive speciale pentru display-uri de tip raster.
- Coordonatele sunt transformate în 2 etape:
 - 1.pentru fiecare primitivă în parte
 - 2.pentru fiecare stație de lucru în parte.
- Modificarea atributelor de "peniță" și "text" din tabelul corespunzător fiecărei stații de lucru permite controlul vizualizării tuturor primitivelor la o anumită stație de date.
- Segmentarea -oferă posibilitatea structurării imaginii în subimagini
 - segmentele pot fi create, sterse, atributele segmentelor pot fi modificate în mod dinamic și segmentele pot fi transformate
 - segmentele pot fi afisate simultan sau alternativ la diferite stații de lucru
 - memorarea segmentelor într-un mod independent de dispozitiv servește inserării de segmente într-alte segmente.
- Metafișierul GKS servește memorării pe termen lung a datelor grafice. El pune la dispoziție o interfață standard cu alte sisteme grafice.



a)Primitive grafice

- "alfabetul" unui sistem grafic

- 1)Polimarcaj (polymarker):-unul sau mai multe puncte identificate printr-un simbol specific (punct, cruce, pătrat, romb).
- 2)Linie frântă (polyline):-secvență de unul sau mai multe segmente de dreaptă conectate.
- 3)Text :-șir de caractere, cu atribute proprii, definind orientările caracterelor individuale

și ale șirului însuși.

4)Zonă compactă (fill-area):-poligon "colorat", ale cărui margini sunt desenate doar când atributul său este "gol" (necolorat);

-există mai multe opțiuni pentru "colorarea" interiorului poligonului:-culoarea solidă sau intensități monocrome

-texturi de hașurare dintr-o listă de hașurare

-șabloane de celule colorate selectate dintre mai multe alternative.

5)Șablon (cell-array):-configurație de celule colorate;

-utilizatorului îi este permis să deseneze imagini cu pixeli individuali sau forme geometrice.

6)Primitivă de desenare generalizată (GDP-Generalized Drawing Primitive):-primitivă nestandard-cerc, elipsă, curbă de interpolare (introdusă ca primitivă excepție pentru a permite o tratare standard a acestui tip de primitive).

Observații:

-Primitivele 1, 2, și 3 sunt suficiente pentru desene tehnice industriale.

-Primitivele 4 și 5 sunt pentru display-uri raster și permit imagini cu suprafețe "sculptate" sau "umbrite", precum și prelucrarea de imagini.

-Primitiva 6 a fost introdusă pentru a asigura consistența setului de definiții geometrice și tratarea standard a primitivelor nestandard relativ la atribute: culoare, grosime a liniei, etc. Portabilitatea unui sistem care conține primitiva 6 este limitată la sisteme cu facilități similare sau substituibile prin facilitățile disponibile.

Fiecare primitivă conține:

-informație geometrică (ce se afișează);

-(opțional) informație atributivă (cum se afișează);

-(opțional) identificator pentru interceptie.

b)Clase și tipuri de intrări

Din punct de vedere logic, dispozitivele de interacțiune grafică se împart în 6 clase:

Dispozitive logice de Intrare

CLASA	FUNCTII	DISP.REPREZENTATIV
Pozitie	Furnizeaza o pozitie in coordonate reale	Tableta grafica
Flux	Furnizeaza o secventa de puncte in coordonate reale	Mouse
Valoare	Furnizeaza un numar real	Comutatoare rotative
Alternativa	Furnizeaza un intreg nenegativ	Taste functionale
Interceptie	Furnizeaza o stare, un nume de segment si un identificator de interceptie	Creion optic
Text	Furnizeaza un sir de caractere	Tastatura

Moduri de introducere:

1) La cerere (request): -sistemul solicită utilizatorului să introducă date grafice și abia după aceea sistemul preia aceste date și le folosește.

2) Prin eșantionare (sample): -sistemul citește valorile curente ale intrării.

3) Prin eveniment (event): -utilizatorul introduce date prin intermediul unui dispozitiv, fără să aștepte o solicitare din partea sistemului, aceste date fiind menținute de sistem într-o listă FIFO, una pentru fiecare dispozitiv, și, la prima solicitare a sistemului, i se furnizează drept intrare prima valoare din listă.

c) Conceptul de segment

Def. O entitate grafică, alcătuită din mai multe primitive relaționate logic, care este identificabilă prin nume și calificabilă prin atribute (permite manipularea unitară a unui grup de elemente grafice).

-Segmentele pot fi afișate, șterse, reafișate, redenumite sau transformate.

-Toate valorile ce descriu starea unui segment (nume, atribute și stațiile active în momentul creării) sunt memorate în lista stărilor segmentului, listă păstrată pe durata de viață a segmentului.

-Fiecărei primitive din cadrul unui segment i se poate asocia un identificator de interceptie.

-Dacă un segment este închis, atunci:

-nu i se pot adăuga noi primitive

-i se pot aplica transformări geometrice

-i se pot modifica atributele

-se pot modifica tabelele de descriere a stațiilor de lucru la care sunt afișate

d) Sisteme de coordonate și transformări

Sisteme de coordonate acceptate:

1. Sisteme de coordonate reale (SCR)

2. Sisteme de coordonate normalizate (SCN) (pătratul unitate)

3. Sisteme de coordonate ale dispozitivelor (SCD)

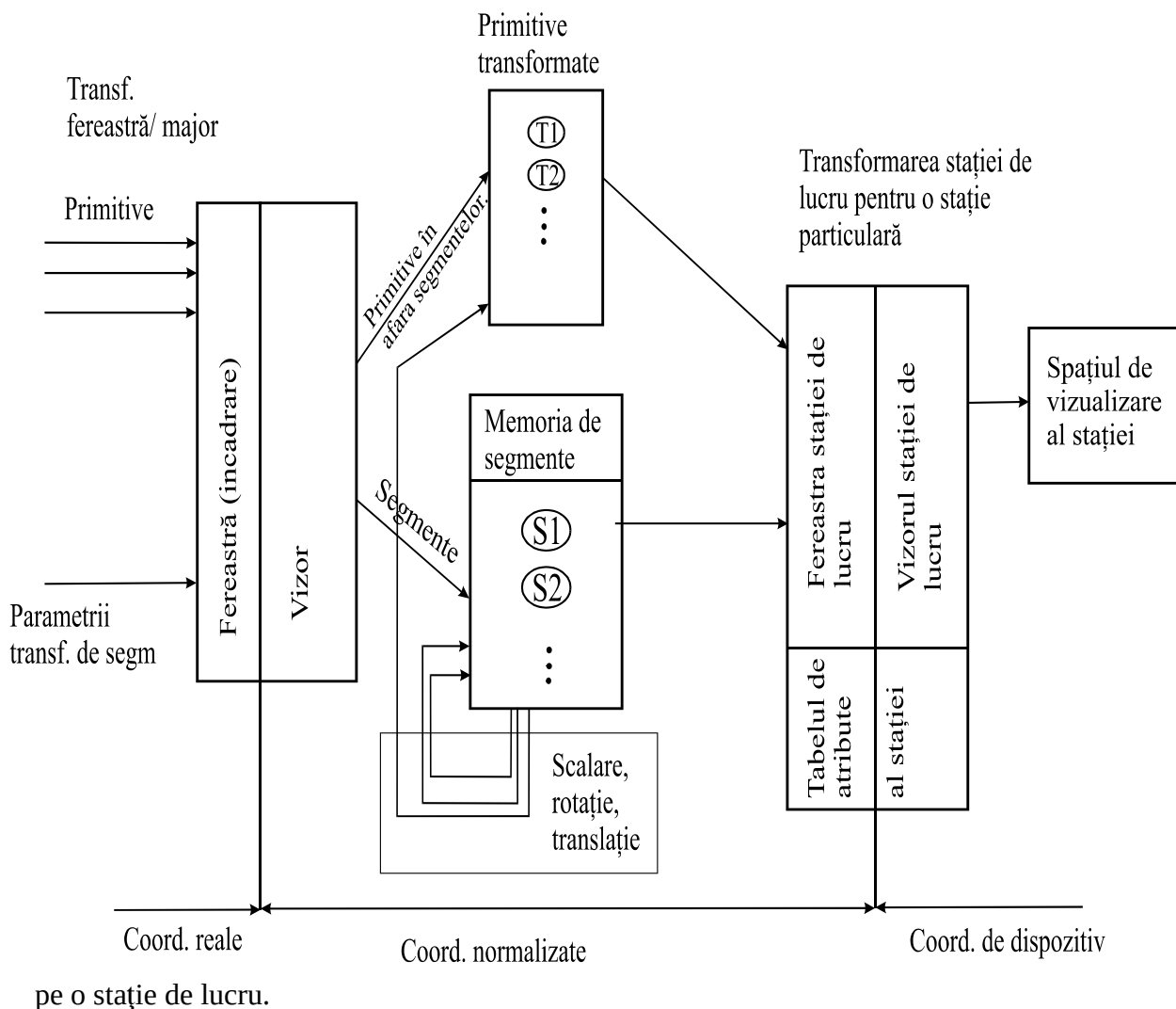
Transformări:

1 -> transformare fereastră/vizor (TFV) -> 2

2 -> transformare stație de lucru (TSL) -> 3

Observații:

-TSL pune în corespondență una din laturile pătratului unitate a SCN cu cea mai scurtă latură a spațiului dispozitivului grafic. Aceeași transformare se aplică tuturor primitivelor ce se afișează



- TFV este memorată în lista de stări a GKS.
- TSL este memorată în lista de stări a stației.
- Transformările asupra segmentului se fac în SCN (acțiunea TRANSFORM SEGMENT)

e) Conceptul de stație de lucru (WORK STATION)

Concept: stație de lucru grafică logică

- Pentru fiecare tip de stație de lucru există o intrare în TABELUL DE DESCRIERE A STAȚIILOR DE LUCRU.
- Pentru fiecare stație de lucru deschisă, starea sa este actualizată de GKS în lista de stări a stației.

Stație de lucru logică echipată complet:

- are o singură suprafață de vizualizare adresabilă;
- permite definirea unor vizoare pe suprafața de vizualizare;
- suportă mai multe tipuri de linii, culori, caractere etc.;
- are unul sau mai multe dispozitive de introducere, din fiecare clasă de dispozitive de intrare;
- permite unul sau mai multe moduri de introducere.

Programul aplicativ poate interoga GKS-ul asupra caracteristicilor unei anumite stații de lucru.

Dacă programul aplicativ cere o facilitare pe care stația nu o are, atunci avem EROARE, iar dacă stația are o inteligență locală pe care GKS-ul nu o suportă atunci aceea facilitare nu e

folosită.

Observație: Dacă o stație are mai multe suprafețe de vizualizare, atunci fiecare suprafață de vizualizare trebuie declarată ca o stație de lucru.

Stația de lucru este un compromis elegant între independența completă de dispozitiv și implementările care-și definesc proprii parametri.

Caracteristicile unei stații sunt definite în tabelul de descriere al stației.

Categorii logice de stații de lucru

1. OUTPUT -ieșire grafică
2. INPUT -intrare grafică
3. I/O -intrare/ieșire grafică
4. WISS -memorie de segmente independentă de stația de lucru
(Workstation Independent Segment Storage)
5. MO -metafișier de ieșire
6. MI -metafișier de intrare

f) Atribute

Def. Constituie informații referitoare la modul în care se vizualizează primitivele.

Sunt de 3 categorii:

1) Atribute care pot caracteriza o primitivă:

- număr peniță
- număr text
- dimensiune polimarcaj
- identificator de interceptie

Observație: Prin număr se înțelege un index într-un tabel de grupuri care punctează spre un grup de atribute.

2) Atribute care caracterizează un segment:

- vizibilitate
- detectabilitate
- intensitatea iluminării
- prioritatea segmentului

Observație: Setul de atribute este unic-același pentru toate stațiile de lucru

3) Atribute care caracterizează stația de lucru:

- reprezentare peniței
- reprezentare textelor
- tipul de spațiere pe display
- fereastra și vizorul stației
- planificare desen (momentul afișării)

g) Memorările informațiilor grafice

Segmentele se memorează pe termen scurt în WISS, iar pe termen lung în metafișierul GKSM

h) Stările GKS

Există 5 stări operaționale în GKS:

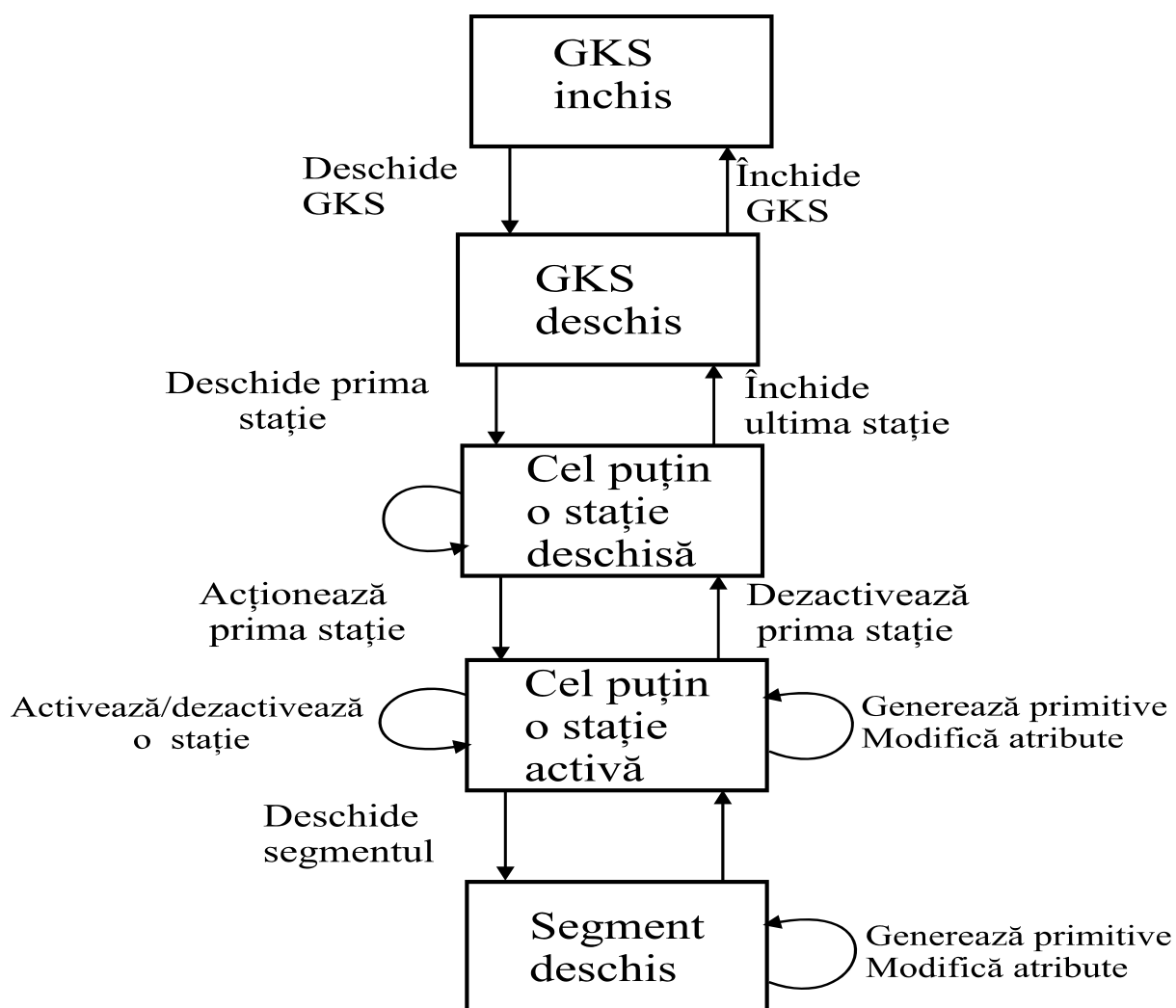
- 1-GKS închis
- 2-GKS deschis
- 3-cel puțin o stație deschisă
- 4-cel puțin o stație activă
- 5-segmentul deschis

Între două apeluri ale utilizatorului către GKS, starea globală a sistemului este definită prin valorile unui set de variabile de stare:

- lista stărilor GKS
- lista stărilor segmentelor
- lista stărilor stațiilor de lucru
- lista stărilor de eroare

Variabilele de stare sunt modificate prin funcții GKS și pot fi citite de programul utilizatorului.

Tranzițiile posibile în GKS sunt:



PRODUSE CAD

AUTODESK

1) AutoCAD AEC

- pentru arhitecți și constructori
- bibliotecă cu 300 de elemente 2D și 3D
- se pot extrage informații

2) AutoCAD AME

- permite crearea de obiecte 3D solide
- se pot defini proprietăți fizice și materiale ale obiectului
- arhitectură deschisă

3) Auto Shade

- permite umplerea cu culoare și umbrirea obiectului
- se pot controla pozițiile și intensitățile surselor de iluminare, numărul, distanțele focale, poziția camerelor, caracteristicile suprafețelor obiectului și culoarea fundalului.

4) Autodesk Render Man

- atribuirea unei suprafețe realiste prin alegerea de culori, texturi, materiale, moduri de umbrire, capacități de reflexie

5) Auto Sketch

- proiectare 2D
- ușor de folosit
- editor de text
- export/import DXF

6) Autodesk 3D Studio

- produce imagini 3D și animație
- conține:-modelator, editor de materiale, program de umbrire și colorare
- animație bazată pe spline-uri Bezier

7) Autodesk Animator

- permite combinarea imaginilor color, a textelor, a fotografiilor
- 26 de efecte speciale
- animație pe porțiuni de cadre
- se pot scana fotografii
- se pot citi imagini înregistrate pe bandă video
- conversii PCX, GIF, MacIntosh, Amiga și Targa

I-DEAS (Integrated Design Engineering Analysis Software)

- produs de firma Structural Dynamics Research Corporation (SDRC), U.S.A., Ohio
- soft CAD/CAM/CAE
- modelare solidă
- are o bibliotecă de corpuri 3D predefinite
- interfață grafică puternică (menu, icon, ferestre, etc.)
- structură deschisă, care se poate utiliza împreună cu alte produse sau soft utilizator

Componente pentru modelare:

I-DEAS Part Design

- se folosesc curbe b-spline raționale neuniforme (NURBS)
- pentru proiectarea parametrizată prin cote

I-DEAS Solid Surface Design

- facilități de modelare sculpturală

I-DEAS Feature Definition

- permite simularea mediului de fabricație al utilizatorului

I-DEAS Sheet Metal Design

- proiectarea de produse din tablă + croire

Componente pentru proiectarea ansamblurilor:

I-DEAS Assembly Design

- se bazează pe corpuri solide cărora apoi le pune un înveliș

I-DEAS Mechanism Design

- simulează mișcarea mecanismelor articulate

I-DEAS Tolerance Analysis

- analiza toleranțelor impuse

Componente pentru desenare mecanică:

I-DEAS Drafting

Alte componente:

I-DEAS Test Element Modelling - analiză automată

I-DEAS Graphic Numerical Control - comandă numerică

I-DEAS Test Data Analysis - testare integrată

I-DEAS Data Manager - administrarea datelor

SYDCAD

-sistem integrat CAD/CAM

-produs de firma SYSGRAPH Computergraphik, Austria

SOFT:

-CAD

-2D + Variant Module (permite obținerea de suprafețe parametrizate)

-3D Modelling

-NC Processor (până la 16 axe)

-SYS FEM - calcule cu element finit

HARD:

-stație de lucru UNIGRAPH 2430 (sunt UNIX sau PC)

-conectabil Ethernet

CADdy

-produs de firma Ziegler Instruments GmbH, Germania

-pachet de programe de proiectare asistată pentru profesioniști

-structura:

Basic Package

CADdy Mechanical

CADdy Electronics
 CADdy Surveying - topografie
 CADdy Electrical Engineering - electrotehnică
 CADdy Piping - instalații
 CADdy Architecture
 CADdy Plus - interfața cu "C"
 CADdy NC

- 3D
- 17.000 implementări
- bibliotecă de componente (mecanice, etc.)
- programe specializate pentru calcule

CAD SIGRAPH

- produs de firma SIEMENS
- 7.000 instalări (locul 4 în Europa și 2 în Germania)
- funcționează pe echipamente APOLLO (al HP) familia WS30 (Work Station)
 - rolul WS în CAD/CAM/CAE (revista DATAQUEST)

	<u>1984</u>	<u>2000</u>	<u>2003</u>
calculat.mari	73%	54%	24%
Work Station	22%	31%	59%
PC	5%	15%	17%

Componentele SIGRAPH:

1) SIGRAPH-CAD-2D

- pentru desene în 2D

2) SIGRAPH-cad-2D-NT

- pentru proiectare elementelor normalizate și standardizate (biblioteci)

3) SIGRAPH-CAD-2DZVS

- pentru gestiunea și arhivarea desenelor 2D și a documentației tehnice:
 - completare desene
 - modificare date
 - vizualizare
 - listare
 - căutare/selectare după criterii

4) SIGRAPH-CAD-2D/3D

- CAD pentru mecanică în 2D/3D

5) SIGRAPH-DESIGN

- RCAD(CAD relațional) folosește obiecte parametrizare(lungimi, unghiuri, arce, ...)

6) SIGRAPH-CAD-SPAN

- suport tehnologic pentru prelucrări prin AȘCHIERE
 - module a)pentru strungire pe MUCN
 - b)pentru frezare/găurire
- prelucrarea tablelor
- proiectarea matrițelor
- proiectarea formelor pentru turnare sub presiune

DENTACAD

- pentru stomatologie:crearea de proteze dentare(1 oră)
- sub AutoCAD
- conține:
 - a)Sonda scanner de înaltă frecvență
- obține imagini 3D a cavității bucale sub formă de date topografice (fișier ASCII)
- b)PC + AutoCAD
- construiește pornind de la date topografice suprafața 3D a protezei
- c)"Celulă procesoare" stereolitografică pe bază de laser care operează în 3D
- construiește proteza dintr-un polimer lichid special
- în câteva minute se întărește.